MÓDULO 2 · GUÍA DE ESTUDIO

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA CON ORIENTACIÓN AMBIENTAL

Diplomatura Universitaria en Epidemiología con orientación en Vigilancia Ambiental

AÑO 2026



Dr. Francisco García Campos
Coordinador · Docente a cargo del Módulo 2

upateco.edu.ar/diplomaturas

Contenidos

Guía de estudio del Módulo 2 · Vigilancia Epidemiológica. Diez unidades, actividades de autoevaluación, glosario y referencias.

· **Presentación** 1

1 **La vigilancia epidemiológica: concepto e hitos históricos** 3
Definición, vigilancia vs. investigación y monitoreo, hitos de Graunt a 2026

2 **Antecedentes legales y sistema de vigilancia en Argentina** 6
Ley 15.465, evolución normativa, Disposición 1/2026 y el SNVS

3 **Vigilancia epidemiológica, vigilancia en salud y vigilancia sanitaria; propósitos y usos** 10
Vigilancia epidemiológica, de la salud y sanitaria; propósitos y usos

4 **Tipos de vigilancia** 12
Pasiva, activa, centinela, sindrómica, intensificada, laboratorio, tiempo real, eventos

5 **Eventos de salud bajo vigilancia** 14
Priorización, definiciones de caso, eventos ambientales y brotes

6 **Sistemas de vigilancia y sus etapas básicas** 17
Componentes y etapas: recolección, análisis, interpretación y difusión

7 **Evaluación de los sistemas de vigilancia** 20
Pasos, utilidad y atributos; sensibilidad y VPP

8 **Vigilancia en salud ambiental** 23
Peligro, exposición y efecto; aplicación a problemas de Salta

9 **Una Salud y vigilancia integrada** 26
Enfoque, marco institucional y vigilancia integrada

10 **Reglamento Sanitario Internacional (2005)** 29
Finalidad, principios, notificación, Anexo 2, medidas y enmiendas 2024

· **Actividades de autoevaluación y casos** 35

· **Glosario** 37

· **Referencias bibliográficas** 39

MÓDULO 2

Presentación

Esta guía acompaña el Módulo 2 de la Diplomatura (10 horas, 2 semanas). Su propósito es que cada estudiante pueda **comprender, operar y evaluar un sistema de vigilancia epidemiológica**, y reconocer cómo ese sistema se amplía para vigilar los peligros ambientales y la interfaz humano–animal–ambiente.

La vigilancia es la herramienta que convierte datos dispersos en **información para la acción**. Sin vigilancia no hay alerta temprana, no hay evaluación de programas y no hay forma de saber si una intervención ambiental protege efectivamente a la población. Por eso este módulo es el puente entre los fundamentos de la epidemiología (Módulo 1) y los módulos específicos de vigilancia ambiental, centinela y Una Salud (Módulos 5 a 7).

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar el módulo, cada estudiante podrá:

1. Definir la vigilancia epidemiológica y la vigilancia en salud, y explicar sus diferencias.
2. Ubicar los hitos históricos que dieron forma a la vigilancia moderna.
3. Describir el marco legal argentino de la notificación obligatoria y el funcionamiento del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS).
4. Distinguir los tipos de vigilancia (pasiva, activa, centinela, sindrómica, intensificada, por laboratorio, en tiempo real) y elegir la adecuada para cada problema.
5. Aplicar las etapas de un sistema de vigilancia: recolección, análisis, interpretación y difusión.
6. Evaluar un sistema de vigilancia a partir de sus atributos.
7. Explicar el modelo peligro–exposición–efecto de la vigilancia en salud ambiental y aplicarlo a problemas de Salta.
8. Relacionar el enfoque Una Salud con la vigilancia integrada.
9. Interpretar el Reglamento Sanitario Internacional (2005): finalidad, principios, autoridades, notificación, recomendaciones, puntos de entrada y medidas.

Cómo usar esta guía

- **Orden de lectura.** Las unidades siguen el orden del programa aprobado. Las Unidades 1 a 7 desarrollan la vigilancia en general; la 8 y la 9 la orientan al ambiente y a Una Salud; la 10 trata el RSI.
- **Citas.** Los números entre corchetes, por ejemplo [1], remiten a la lista de Referencias al final de la guía (estilo Vancouver).
- **Lectura obligatoria.** MOPECE Módulo 4 [1], Guía para el fortalecimiento de la vigilancia en el nivel local [5], Manual de normas y procedimientos de ENO 2026 [9] y Ballester 2005 [16].
- **Recuadros «Para pensar».** Cierran cada unidad con preguntas que se retoman en los foros del campus y en el encuentro sincrónico.

- **Actividades.** Al final hay ejercicios de autoevaluación y casos para resolver en los equipos de trabajo, que sirven de base para el trabajo práctico del módulo.

Mapa del módulo

Semana	Unidades	Producto
1	1 a 5: concepto, historia, marco legal, tipos de vigilancia, eventos	Foro: «un evento que vigilaré en mi lugar de trabajo»
2	6 a 10: etapas, evaluación, vigilancia ambiental, Una Salud, RSI	Trabajo práctico grupal y cuestionario individual

UNIDAD 1

1 La vigilancia epidemiológica: concepto e hitos históricos

La vigilancia en salud pública es la **recolección sistemática y continua, el análisis y la interpretación de datos de salud, estrechamente integrados con su difusión oportuna a quienes necesitan saber**, para planificar, ejecutar y evaluar acciones de salud pública [3,4]. La definición tiene tres ideas que conviene retener desde el inicio.

- **Es sistemática y continua.** No es un estudio puntual: funciona todas las semanas, con métodos estandarizados, aunque no haya brotes.
- **Termina en la acción.** El dato que no se analiza ni se devuelve a quien puede actuar no es vigilancia, es archivo. Por eso se resume como «información para la acción» [1].
- **Está orientada a la población.** Su objeto no es el paciente individual sino la distribución y la tendencia de los eventos en la comunidad.

La Organización Panamericana de la Salud la describe como el análisis, la interpretación y la difusión sistemática de datos colectados, generalmente usando métodos que se distinguen por ser prácticos, uniformes y rápidos, más que por su exactitud o totalidad, que sirven para observar las tendencias en tiempo, lugar y persona, con lo cual pueden observarse o anticiparse cambios para realizar las acciones oportunas [1,5]. La frase «prácticos, uniformes y rápidos, más que exactos» es clave: la vigilancia acepta cierto grado de imprecisión a cambio de oportunidad.

Vigilancia, investigación y monitoreo

Tres actividades se confunden con frecuencia:

Actividad	Pregunta que responde	Duración	Ejemplo ambiental
Vigilancia	¿Qué está pasando y cambió respecto de lo esperado?	Continua	Notificación semanal de diarreas agudas en localidades ribereñas
Investigación epidemiológica	¿Por qué pasó? ¿Cuál es la causa o el factor de riesgo?	Acotada	Estudio de casos y controles ante un brote de salmonelosis vinculado al agua
Monitoreo	¿Se está cumpliendo lo planificado? ¿Cambió un parámetro?	Continua o periódica	Medición de arsénico en pozos de una red de agua

La vigilancia **genera hipótesis** y dispara investigaciones; el monitoreo ambiental **aporta datos de exposición** que la vigilancia en salud ambiental integra con datos de enfermedad (Unidad 8).

Hitos históricos

La vigilancia moderna es el resultado de más de tres siglos de práctica [27].

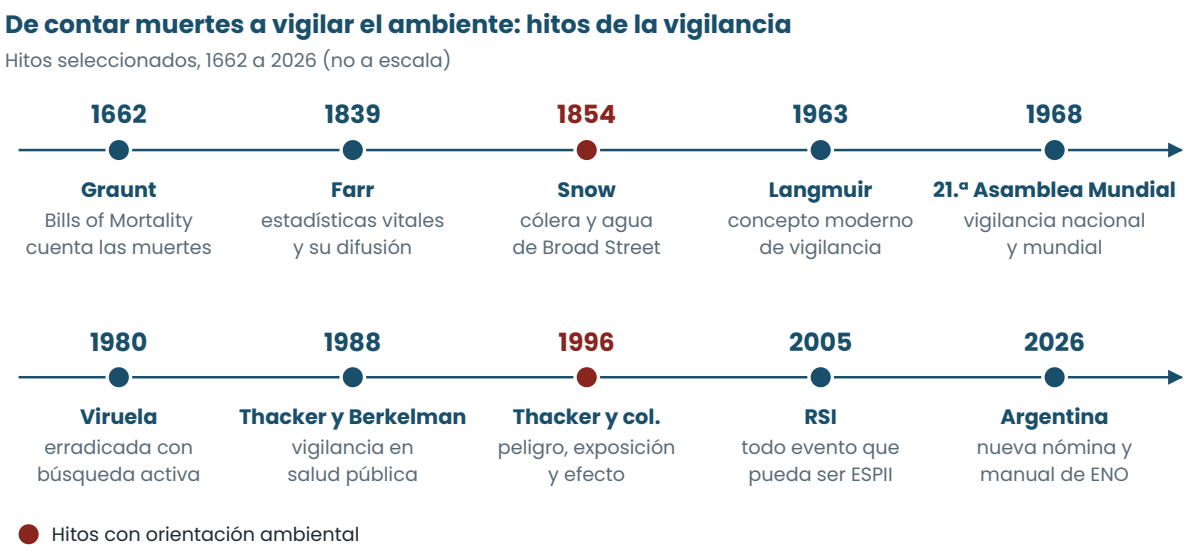


Figura 1 · *Hitos históricos de la vigilancia, 1662–2026*

La figura resume el recorrido: de contar muertes (Graunt, Farr) a vincular casos con el ambiente (Snow, 1854), a definir la vigilancia moderna (Langmuir) y a extenderla a los peligros ambientales (Thacker, 1996) y a cualquier evento de importancia internacional (RSI, 2005).

- **Edad Media y Renacimiento.** Las ciudades italianas y del Mediterráneo impusieron cuarentenas a barcos y viajeros durante las epidemias de peste. Fue una vigilancia de personas, no todavía de datos.
- **1662 · John Graunt.** Analizó los *Bills of Mortality* de Londres, los listados semanales de defunciones por causa. Fue el primero en contar y comparar sistemáticamente las muertes y estimar patrones de la población [33].
- **1839–1879 · William Farr.** Desde la Oficina del Registro General de Inglaterra organizó la recolección, el análisis y la publicación de las estadísticas vitales, y las comunicó a las autoridades y al público. Se lo considera uno de los fundadores del concepto moderno de vigilancia [27].
- **1854 · John Snow.** En la epidemia de cólera de Londres relacionó la distribución de los casos con la fuente de agua de la bomba de Broad Street. Es el ejemplo fundacional de vigilancia con orientación ambiental: un dato de salud ubicado en el espacio que lleva a una intervención sobre el ambiente [32].
- **Fines del siglo XIX y comienzos del XX.** Se generalizan las leyes de notificación obligatoria de enfermedades infecciosas en Europa y América, y surgen las primeras oficinas sanitarias internacionales. En 1902 se crea la Oficina Sanitaria Internacional, antecesora de la OPS.
- **1950–1963 · Alexander Langmuir.** En el Centro de Enfermedades Transmisibles de los Estados Unidos (hoy CDC) redefinió la vigilancia como la observación continua de la distribución y tendencias de la incidencia mediante la recolección sistemática, consolidación y evaluación de los informes de morbilidad y mortalidad, junto con la difusión regular a quienes necesitan conocerlos. Separó la vigilancia de la acción de control, que queda en manos de las autoridades [2].
- **1968 · 21.ª Asamblea Mundial de la Salud.** Las discusiones técnicas sobre vigilancia nacional y mundial de enfermedades transmisibles extienden el concepto al nivel internacional y a otros problemas de salud [27].

- **1967–1980 · Erradicación de la viruela.** La estrategia de vigilancia y contención (búsqueda activa de casos y vacunación de contactos) reemplazó a la vacunación masiva y demostró que una vigilancia bien hecha puede erradicar una enfermedad.
- **1988 · Thacker y Berkelman.** Proponen el término «vigilancia en salud pública», que incluye eventos no infecciosos (lesiones, enfermedades crónicas, exposiciones ambientales) [3].
- **1996 · Vigilancia en salud ambiental.** Thacker y colaboradores formulan el esquema peligro–exposición–efecto [14].
- **2001 · Guías del CDC para evaluar sistemas de vigilancia** [11].
- **2005 · Reglamento Sanitario Internacional.** Pasa de una lista cerrada de enfermedades a la notificación de cualquier evento que pueda constituir una emergencia de salud pública de importancia internacional [12].
- **2020–2026.** La pandemia de COVID-19 acelera la vigilancia genómica, la vigilancia de aguas residuales y los tableros en tiempo real. Las enmiendas al RSI entran en vigor en 2025 [13] y Argentina actualiza la nómina y el manual de eventos de notificación obligatoria en 2026 [8,9].

PARA PENSAR

Snow no tenía laboratorio ni teoría microbiana. ¿Qué datos usó, y cuáles de esos datos están hoy disponibles en tu lugar de trabajo para un problema ambiental?

UNIDAD 2

2 Antecedentes legales y sistema de vigilancia en Argentina

En Argentina la notificación de enfermedades es una **obligación legal** desde 1960 y se organiza en una red única en línea, el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS), cuya nómina de eventos y manual de procedimientos se actualizaron por última vez en mayo de 2026 [5,6,8,9].

La Ley 15.465: régimen legal de las enfermedades de notificación obligatoria

La Ley 15.465 fue sancionada en 1960, promulgada por el Decreto 12.833 del 31 de octubre de 1960 y reglamentada en 1964 [5,6]. Sigue siendo la base legal de toda la vigilancia en el país. Sus puntos centrales son:

- **Obligados a notificar (art. 4).** El médico que asista o haya asistido al enfermo, el médico veterinario cuando se trate de animales, y el laboratorista y el anatomopatólogo que hayan realizado exámenes que comprueben o permitan sospechar la enfermedad [5,6].
- **Obligados a comunicar (art. 5).** Odontólogos, obstétricas, kinesiólogos y quienes ejerzan ramas auxiliares de las ciencias médicas deben comunicar los casos sospechosos a su superior inmediato [5,6].
- **Sanciones (arts. 16 y 17).** Multas y, ante incumplimiento reiterado, suspensión temporaria del ejercicio profesional [5,6].
- **Actualización de la nómina.** La ley faculta a la autoridad sanitaria nacional a modificar la lista de eventos, lo que permite incorporar problemas nuevos sin cambiar la ley [5].

Observá que la ley de 1960 ya incluía al **veterinario** entre los obligados: un antecedente temprano del enfoque Una Salud (Unidad 9).

Evolución normativa

Año	Norma o hito	Qué aportó
1960	Ley 15.465	Régimen legal de la notificación obligatoria
1964	Decreto reglamentario	Reglamentó la ley
1979	Decreto 2771	Facultó al Ministerio a actualizar las normas de vigilancia
1993	Resolución Ministerial 394	Incorporó las Normas del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica al Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica
1994	Normas del Sistema Nacional de Vigilancia	42 enfermedades bajo vigilancia
1995	Resolución SS 88 y primer Manual de Normas y Procedimientos	Comisión Asesora de Vigilancia Epidemiológica; primera edición del manual
2001	Actualización del manual («Libro Bordeaux») y programa VIGI+A	70 enfermedades; fortalecimiento del sistema

Año	Norma o hito	Qué aportó
2006	SNVS en línea	Sistema unificado de notificación en todo el país
2007	Resolución Ministerial 1715/2007	95 eventos bajo vigilancia
2010	Integración con SIVILA	Se afianza el módulo de laboratorio
2022	Resolución Ministerial 2827/2022	Nueva nómina de ENO (Anexo I) y Manual de normas y procedimientos (Anexo II)
2026	Disposición DE 1/2026	Sustituye ambos anexos: nómina y manual 2026

Fuentes: hasta 2010, Guía para el fortalecimiento de la vigilancia de la salud en el nivel local [5]; 2022 y 2026, textos de las normas [7,8].

La actualización de 2026

La Disposición 1/2026 de la Dirección de Epidemiología (publicada el 6 de mayo de 2026) reemplazó la nómina de Eventos de Notificación Obligatoria y el Manual de normas y procedimientos aprobados en 2022 [8]. Establece además que el cáncer y las internaciones por motivos de salud mental se siguen notificando por sus sistemas de registro propios, y que la enfermedad renal crónica se notifica por el SNVS 2.0 [8]. Según la cobertura periodística, la nueva nómina supera los 150 eventos e incluye **eventos asociados a temperaturas extremas** y brotes de cualquier etiología [31]. Para el trabajo diario, la referencia obligatoria es el manual 2026 [9] y el listado de eventos 2026 [10].

El Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS)

El SNVS es una **red de nodos interconectados**. Cada nodo es una unidad que carga o analiza información: un establecimiento de salud, un laboratorio, una unidad centinela, una sede de epidemiología o un programa, con usuario y contraseña habilitados [5].

Funciona con lógica **horizontal**: hay una base de datos única a la que acceden todos los niveles al mismo tiempo, en lugar de que la información «suba» de un nivel a otro con demoras (lógica vertical) [5]. Desde 2018 opera el **SNVS 2.0**, que integra en un mismo registro nominal los componentes clínico, de laboratorio y de unidades centinela [9].



Figura 2 · *Lógica horizontal del SNVS: tres niveles, una base única*

En la lógica horizontal, el dato que carga un establecimiento está disponible en ese mismo momento para la provincia y la Nación; lo que cambia entre niveles no es el acceso sino la responsabilidad. Elaboración propia a partir de [5,9].

Cada nivel tiene funciones propias [5]:

Nivel	Quién	Funciones principales
Local	Establecimientos, laboratorios, áreas operativas	Detecta, recolecta, clasifica y notifica; primer análisis por tiempo, lugar y persona; inicia el control y la prevención con los recursos disponibles
Jurisdiccional	Dirección provincial de epidemiología (en Salta, el Ministerio de Salud Pública)	Integra los componentes, analiza la situación provincial, detecta situaciones epidémicas, coordina la respuesta y difunde
Nacional	Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación	Sintetiza el panorama del país, identifica cambios de tendencia, apoya programas y responde a los compromisos internacionales

Componentes o estrategias del SNVS

- **Vigilancia clínica.** Basada en la sospecha del equipo de salud a partir de definiciones de caso. Es la estrategia más extendida y prioriza la sensibilidad sobre la confirmación [5].
- **Vigilancia por laboratorio.** Confirma diagnósticos, identifica agentes y serotipos, y detecta resistencias. Incluye la red de laboratorios y los laboratorios nacionales de referencia de la ANLIS.
- **Unidades centinela.** Establecimientos seleccionados que vigilan con más profundidad ciertos eventos, por ejemplo las infecciones respiratorias agudas graves.
- **Programas específicos y registros.** Algunos eventos se vigilan por sistemas propios (por ejemplo, cáncer) [8].
- **Investigaciones y estudios especiales.** Encuestas y estudios que completan lo que la notificación rutinaria no capta.

Modalidades de notificación

- **Individual o nominal.** Un registro por caso, con datos de la persona. Es la modalidad del SNVS 2.0 para la mayoría de los eventos.
- **Agrupada o numérica.** Cantidad de casos por semana, grupo de edad y establecimiento (por ejemplo, diarreas o enfermedad tipo influenza).
- **Negativa.** Informar que no hubo casos, después de buscarlos. Distingue «no hubo casos» de «no se notificó» [5].
- **Periodicidad.** Inmediata (ante la sospecha, para eventos que exigen acción urgente) o semanal, según lo que indique el manual para cada evento [9].

PARA PENSAR

¿Quién notifica en tu establecimiento? ¿Los veterinarios y los laboratorios de agua de tu jurisdicción son nodos del SNVS o funcionan por fuera?

UNIDAD 3

3 Vigilancia epidemiológica, vigilancia en salud y vigilancia sanitaria; propósitos y usos

La vigilancia epidemiológica clásica mira **enfermedades**; la vigilancia en salud mira también **determinantes, factores de riesgo, exposiciones y servicios**. Para la vigilancia ambiental esta ampliación es indispensable: la mayoría de los peligros ambientales se detecta antes en el agua, el aire o el suelo que en los pacientes [5,14].

Tres conceptos que conviene distinguir

La guía del Ministerio de Salud de la Nación distingue tres términos [5]:

- **Vigilancia epidemiológica.** Conjunto de actividades sobre los eventos de notificación obligatoria que generan información sobre su comportamiento y tendencia, para intervenir oportunamente y lograr un control rápido.
- **Vigilancia de la salud.** Unifica criterios ambientales, epidemiológicos, sociales, de factores de riesgo y de prestación de servicios, para planificar, implementar y evaluar programas. Refleja mejor una visión integral de la salud.
- **Vigilancia sanitaria.** Conjunto de acciones para eliminar, reducir o prevenir riesgos para la salud derivados del ambiente, de la producción y circulación de bienes y de la prestación de servicios. Está asociada al poder de policía sanitaria del Estado: control de alimentos, agua, medicamentos, establecimientos.

Dimensión	Vigilancia epidemiológica	Vigilancia en salud
Objeto	Enfermedades y daños, sobre todo transmisibles	Enfermedades, determinantes, factores de riesgo, exposiciones, servicios
Fuentes	Notificación de casos, laboratorio	Además: monitoreo ambiental, encuestas, registros, datos de otros sectores
Momento en la cadena causal	Cuando el daño ya ocurrió	Antes del daño: peligro y exposición
Actores	Sector salud	Salud, ambiente, agricultura, veterinaria, municipios, comunidad
Ejemplo en Salta	Notificación de casos de dengue	Vigilancia entomológica de *Aedes aegypti*, temperatura y lluvias, más casos febriles

La vigilancia en salud no reemplaza a la epidemiológica: la **contiene** y la amplía.

Propósitos de la vigilancia

Un sistema de vigilancia existe para [1,4,11]:

1. **Detectar cambios agudos**: brotes, epidemias, conglomerados, eventos inusuales.

2. **Describir la tendencia** de los eventos en el tiempo, el lugar y las personas.
3. **Identificar grupos y áreas de riesgo** para focalizar intervenciones.
4. **Estimar la magnitud** de un problema y su carga.
5. **Evaluar intervenciones** y programas de prevención y control.
6. **Generar hipótesis** que la investigación epidemiológica pondrá a prueba.
7. **Orientar la planificación** y la asignación de recursos.
8. **Detectar eventos emergentes** y cambios en los agentes (resistencias, nuevos serotipos).

Usos de la información de vigilancia

La información de vigilancia tiene usos **inmediatos** y usos **de mediano y largo plazo** [4]:

Plazo	Uso	Ejemplo ambiental
Inmediato	Alerta y respuesta: bloqueo, investigación de brote, comunicación de riesgo	Aumento de diarreas tras una inundación: control de agua de consumo y aviso a la población
Inmediato	Retiro o restricción de una fuente	Floración de cianobacterias en un dique: cierre del uso recreativo [21]
Mediano plazo	Planificación de servicios	Refuerzo de guardias ante olas de calor
Largo plazo	Evaluación de políticas	Descenso de intoxicaciones por monóxido de carbono tras campañas de prevención [20]
Largo plazo	Investigación y normativa	Evidencia para fijar límites de arsénico en agua de bebida [19]

El ciclo información–decisión–acción

El criterio para saber si la vigilancia funciona no es cuántos datos se cargan sino **qué decisiones permitió tomar**. Un sistema que produce boletines que nadie lee consume recursos sin proteger a nadie. Por eso la difusión y la retroalimentación al nivel local son parte de la definición (Unidad 6) y uno de los atributos que se evalúan (Unidad 7).

PARA PENSAR

Elegí un problema ambiental de tu jurisdicción. ¿Qué información existe hoy sobre el peligro, sobre la exposición y sobre el daño? ¿Quién la produce y quién la usa?

UNIDAD 4

4 Tipos de vigilancia

No existe un tipo de vigilancia «mejor»: cada uno resuelve un problema distinto y la mayoría de los sistemas combina varios. La elección depende de la pregunta, de la gravedad del evento, de la oportunidad que se necesita y de los recursos disponibles [1,4,5].

Según quién toma la iniciativa: pasiva y activa

Vigilancia pasiva. Los datos llegan al sistema porque los establecimientos los notifican en forma rutinaria, sin que el equipo de vigilancia salga a buscarlos [5]. Es la forma más común, la más barata y la que permite cubrir todo el territorio. Su punto débil es el **subregistro**: depende de que el profesional sospeche, registre y notifique.

Vigilancia activa. El equipo de salud busca intencionalmente los casos en la fuente: revisa historias clínicas y registros de laboratorio, visita establecimientos, llama a los servicios o recorre la comunidad [5]. Es más sensible y completa, pero más costosa; se usa por tiempo limitado o para eventos prioritarios. Ejemplos: búsqueda activa de febriles en un barrio con casos de dengue; búsqueda de casos de intoxicación en una localidad tras una fumigación aérea.

Según la cobertura: universal y centinela

Vigilancia universal. Incluye todos los casos que ocurren en la población y que consultan en cualquier establecimiento. Es la base de la vigilancia clínica de los ENO [5].

Vigilancia centinela. Se apoya en uno o pocos establecimientos, laboratorios o grupos seleccionados que vigilan un evento con mayor profundidad y calidad (toma de muestras, datos clínicos completos). No pretende contar todos los casos sino **mostrar tendencias** y caracterizar los agentes [1,5]. La vigilancia de infecciones respiratorias agudas graves en unidades centinela es el ejemplo clásico. En vigilancia ambiental, el concepto se extiende a **matrices** centinela: puntos de muestreo de aguas residuales, especies animales o vectores que funcionan como alerta temprana (tema que se desarrolla en el Módulo 6).

Según el tipo de dato: clínica, por laboratorio y sindrómica

Vigilancia clínica. Usa definiciones de caso basadas en signos y síntomas. Prioriza la sensibilidad sobre la confirmación para no perder oportunidad [5].

Vigilancia por laboratorio. Confirma casos, identifica el agente, el serotipo o el genotipo, y detecta resistencias. Permite reconocer brotes que la clínica no ve, por ejemplo casos dispersos de *Salmonella* del mismo serotipo vinculados a una fuente común de agua o alimento. Incluye hoy la **vigilancia genómica** de patógenos.

Vigilancia sindrómica. Usa datos previos al diagnóstico (motivos de consulta en guardia, ausentismo escolar, ventas de medicamentos de venta libre, llamadas a servicios de emergencia) agrupados en síndromes, para detectar rápidamente aumentos inusuales [28]. Su ventaja es la **oportunidad**; su límite, la especificidad. Es muy útil para eventos ambientales agudos: aumento de consultas por golpe de calor durante una ola de calor, o por síntomas respiratorios durante incendios forestales.

Según la intensidad y el momento

Vigilancia intensificada o reforzada. Durante un período determinado se amplían las definiciones de caso, se aumenta la frecuencia de notificación (por ejemplo, de semanal a diaria), se suman fuentes o se agrega búsqueda activa. Se activa ante un brote, una alerta regional, un evento masivo o una emergencia ambiental. Ejemplo: la vigilancia intensificada por cianobacterias y microcistina en cuerpos de agua de uso recreativo.

Vigilancia en tiempo real o casi real. Los datos se cargan y se analizan en forma continua, con tableros que se actualizan a diario o en el mismo día. Depende de sistemas informáticos en línea como el SNVS 2.0 y de conectividad en los establecimientos. Acorta la demora entre el evento y la respuesta.

Vigilancia basada en eventos. Complementa la vigilancia basada en indicadores (los ENO). Capta señales no estructuradas: rumores, noticias, reportes de la comunidad, mortandad de animales, cambios de color u olor del agua. Esas señales se verifican y, si se confirman, se evalúa el riesgo. Es la forma de vigilancia que el RSI pide a los países para detectar eventos inusuales [12,30].

Tabla comparativa

Tipo	Fortaleza	Limitación	Uso típico	Ejemplo con orientación ambiental
Pasiva	Bajo costo, cobertura total	Subregistro, demoras	Rutina de ENO	Notificación semanal de diarreas
Activa	Sensibilidad, completitud	Costo, tiempo	Brotes, eliminación	Búsqueda de intoxicados tras una aplicación de plaguicidas
Centinela	Calidad y profundidad del dato	No mide la incidencia total	Tendencias, caracterización de agentes	Puntos fijos de muestreo de aguas residuales
Sindrómica	Oportunidad	Baja especificidad	Alerta temprana	Consultas por golpe de calor en guardias
Intensificada	Respuesta proporcional al riesgo	Agota al sistema si se prolonga	Brotes, alertas, emergencias	Cianobacterias en diques durante el verano
Por laboratorio	Confirmación, identificación del agente	Depende de la toma de muestras	Confirmación, serotipos, resistencia	*Salmonella* en agua y en pacientes
Tiempo real	Rapidez de la respuesta	Infraestructura y conectividad	Situaciones cambiantes	Tablero diario durante una inundación
Basada en eventos	Detecta lo inesperado	Muchas señales falsas	Eventos inusuales, RSI	Mortandad de peces en un río

PARA PENSAR

Para vigilar los efectos en salud de las olas de calor en Salta, ¿qué combinación de tipos de vigilancia propondrías y por qué?

UNIDAD 5

5 Eventos de salud bajo vigilancia

Un evento se vigila cuando su información **permite una acción de salud pública**; la lista de eventos vigilados no es un catálogo de enfermedades importantes sino de problemas sobre los que el sistema puede y debe actuar [1,4].

Qué se entiende por «evento»

En vigilancia, un **evento de salud** es cualquier enfermedad, daño, condición, exposición o factor de riesgo cuya ocurrencia se registra para la acción. El término reemplazó a «enfermedad» porque los sistemas actuales vigilan también lesiones, intoxicaciones, exposiciones ambientales, efectos adversos de vacunas y factores de riesgo. Por eso la norma argentina habla de **Eventos de Notificación Obligatoria (ENO)** [7,9].

El RSI usa una definición todavía más amplia: un **evento** es la manifestación de una enfermedad o un suceso potencialmente patogénico [12]. Así quedan incluidos los eventos químicos y radionucleares, aunque todavía no haya enfermos.

Criterios para priorizar un evento

Antes de incluir un evento en un sistema de vigilancia conviene responder estas preguntas [1,4,11]:

1. **Magnitud.** ¿Cuántas personas afecta (incidencia, prevalencia, mortalidad, años de vida perdidos)?
2. **Gravedad.** ¿Causa muerte, discapacidad o internación?
3. **Potencial epidémico.** ¿Puede producir brotes o diseminarse rápidamente?
4. **Vulnerabilidad o posibilidad de intervención.** ¿Existen medidas eficaces de prevención o control?
5. **Compromisos internacionales.** ¿Está sujeto al RSI o a metas de eliminación o erradicación?
6. **Interés público y equidad.** ¿Afecta desproporcionadamente a grupos vulnerables? ¿Genera alarma social?
7. **Factibilidad.** ¿Hay definición de caso, capacidad diagnóstica y una fuente de datos que lo capte?

Para los eventos ambientales se agregan dos preguntas: ¿la exposición es **evitable o modificable**? y ¿existe un **sector responsable** de controlar la fuente (ambiente, agua, minería, agricultura)?

Definiciones de caso

La definición de caso es el conjunto de criterios estándar que permite decidir si una persona tiene o no el evento vigilado. Garantiza que todos cuenten lo mismo, en todos los establecimientos y a lo largo del tiempo [1,9]. Suele tener tres niveles:

Nivel	Qué requiere	Para qué sirve
Caso sospechoso	Criterios clínicos, a veces con un nexo epidemiológico	Notificar rápido y activar acciones
Caso probable	Sospechoso más una prueba de laboratorio no confirmatoria o un nexo epidemiológico	Orientar acciones mientras se espera la confirmación

Nivel	Qué requiere	Para qué sirve
Caso confirmado	Confirmación por laboratorio o nexo con un caso confirmado, según el evento	Medir la magnitud con precisión

También se usan las categorías **descartado** (estudiado y no cumple criterios) y **caso confirmado por nexo epidemiológico**. La definición de caso de cada evento está en el manual vigente [9]; un sistema que cambia su definición sin avisarlo produce series no comparables.

La definición de caso no es una definición diagnóstica: no se usa para decidir el tratamiento de un paciente sino para contar de modo homogéneo.

Sensibilidad y especificidad de la definición

Una definición amplia (sensible) capta más casos verdaderos pero también más falsos positivos; una definición estricta (específica) es más precisa pero pierde casos. Al inicio de un brote o para eventos de alta gravedad se prefiere una definición **sensible**; cuando el evento es frecuente o el seguimiento es costoso, una más **específica**. En las intoxicaciones ambientales la definición suele combinar clínica, exposición documentada y, cuando existe, un biomarcador (por ejemplo, carboxihemoglobina en la intoxicación por monóxido de carbono [20], arsénico en orina en el HACRE [19]).

Eventos con componente ambiental en la vigilancia argentina

La nómina 2026 debe consultarse en el listado oficial [10]. A modo de mapa, los eventos con componente ambiental pueden agruparse así:

Grupo	Ejemplos de eventos	Componente ambiental
Transmitidos por vectores	Dengue, chikungunya, zika, fiebre amarilla, leishmaniasis, enfermedad de Chagas, paludismo	Clima, agua acumulada, vegetación, vivienda
Zoonosis	Hantavirosis, leptospirosis, rabia, brucelosis, psitacosis	Roedores y animales; inundaciones; deforestación
Transmitidos por agua y alimentos	Diarreas, salmonelosis, síndrome urémico hemolítico, hepatitis A, cólera	Calidad del agua y saneamiento
Intoxicaciones	Monóxido de carbono, plaguicidas, arsénico, otros tóxicos	Calefacción, agricultura, agua subterránea
Eventos por temperaturas extremas	Golpe de calor e hipotermia, entre otros	Olas de calor y frío [31]
Brotes	Brotes de cualquier etiología	Fuente común ambiental frecuente

La notificación de brotes

Un **brote** es la aparición de dos o más casos relacionados epidemiológicamente, o el aumento de casos por encima de lo esperado en un lugar y un tiempo determinados. Todo brote se notifica de inmediato, cualquiera sea su causa [9]. Para saber si hay «más de lo esperado» se usan los **canales o corredores endémicos**, que se trabajan en el Módulo 3.

PARA PENSAR

Aplicá los siete criterios de priorización a un problema ambiental de tu región que hoy no esté en la nómina. ¿Justificarías incluirlo?

UNIDAD 6

6 Sistemas de vigilancia y sus etapas básicas

Un sistema de vigilancia es un **ciclo**, no una línea: los datos se recolectan, se analizan, se interpretan y se difunden, y la difusión alimenta decisiones cuyas consecuencias vuelven a medirse con nuevos datos [1,4,5].



Figura 3 · *El ciclo de la vigilancia: cuatro etapas y la acción*

La acción no es una etapa de la vigilancia en sentido estricto (corresponde a la autoridad sanitaria [2]), pero es su razón de ser: los nuevos datos permiten saber si funcionó. Elaboración propia a partir de [1,4].

Componentes de un sistema

Todo sistema de vigilancia, sea nacional o de un municipio, necesita [1,4]:

- **Objetivos explícitos.** Qué decisiones se espera tomar con la información.
- **Eventos y definiciones de caso.** Qué se vigila y cómo se cuenta (Unidad 5).
- **Población y área bajo vigilancia.** A quiénes y dónde representa el dato.
- **Fuentes de datos.** Servicios de salud, laboratorios, registros vitales, monitoreo ambiental, otros sectores.
- **Instrumentos y circuito de notificación.** Fichas, sistema informático, plazos y responsables.
- **Recursos humanos y capacitación.** Notificadores, referentes de epidemiología, laboratorios.
- **Normas y marco legal.** Ley 15.465, manual vigente y normas provinciales [6,9].
- **Mecanismos de difusión y de respuesta.** A quién llega la información y qué se hace con ella.

Etapa 1 · Recolección de datos

Incluye la **detección** del caso o del evento, su **registro** y su **notificación**. La calidad del sistema se decide aquí: un dato mal registrado no se corrige en el análisis.

- **Fuentes habituales.** Consultas ambulatorias, guardias, internación, laboratorios, certificados de defunción, centros de toxicología, unidades centinela.
- **Fuentes ambientales y de otros sectores.** Calidad del agua de consumo y recreativa, calidad del aire, registros meteorológicos, vigilancia entomológica, sanidad animal, uso de plaguicidas, focos de incendio.
- **Variables mínimas.** Tiempo (fecha de inicio de síntomas, de consulta, de notificación), lugar (residencia, lugar probable de exposición, establecimiento) y persona (edad, sexo, ocupación, antecedentes).
- **Calidad del dato.** Completitud (¿están todas las variables?), consistencia (¿tienen sentido entre sí?), oportunidad (¿llegaron a tiempo?) y validez (¿representan lo que dicen?).

En vigilancia ambiental, el **lugar probable de exposición** importa tanto como el domicilio: es la variable que permite vincular el caso con la fuente.

Etapa 2 · Análisis de la información

El análisis básico es **descriptivo**, por tiempo, lugar y persona [1]:

- **Tiempo.** Curvas por semana epidemiológica, tendencias, estacionalidad, comparación con años anteriores mediante corredores endémicos.
- **Lugar.** Tasas por departamento o área, mapas de casos, identificación de conglomerados. Superpuestos a capas ambientales (ríos, pozos, cultivos, industrias), los mapas son el instrumento más potente de la vigilancia ambiental.
- **Persona.** Distribución por edad, sexo, ocupación y otras características; identificación de grupos de riesgo.

Se trabaja con **frecuencias absolutas** para la gestión diaria (cada caso es una persona que requiere acción) y con **tasas** para comparar poblaciones de distinto tamaño. Las medidas y el corredor endémico se desarrollan en el Módulo 3.

Etapa 3 · Interpretación

Interpretar es responder: **¿el cambio observado es real?** Antes de declarar un brote o una tendencia, hay que descartar artefactos [1,4]:

- Cambios en la definición de caso o en la nómina de eventos.
- Incorporación de nuevos notificadores o de una nueva técnica diagnóstica.
- Campañas de búsqueda activa o mayor sensibilización de los equipos.
- Retrasos o adelantos en la carga de datos.
- Cambios en la población de referencia.

Si el cambio resiste ese control, la interpretación busca **hipótesis explicativas**: ¿hay una fuente común? ¿coincide con un evento climático, una inundación, una aplicación de plaguicidas, un corte en la potabilización del agua?

Etapa 4 · Difusión y uso para la acción

La información debe llegar a **quienes necesitan saber**, en un formato que puedan usar [2,3]:

Destinatario	Qué necesita	Formato
Equipos locales que notificaron	Retroalimentación: ver que su dato sirvió	Boletín local, reunión de equipo
Decisores de salud	Situación, riesgo y opciones de acción	Informe breve, sala de situación
Otros sectores (ambiente, agua, municipios)	Riesgo y medidas que les corresponden	Alerta intersectorial, mesa de trabajo
Comunidad	Riesgo y conductas de protección	Comunicación de riesgo (Módulo 9)
Nivel nacional e internacional	Datos estandarizados	SNVS, notificación RSI

En Argentina, el Boletín Epidemiológico Nacional y los boletines provinciales cumplen esta función [29].

La **retroalimentación** al nivel local es la etapa que más se descuida y la que más sostiene el sistema: un equipo que nunca ve el uso de lo que notifica deja de notificar [5].

Los flujos de la información

En un sistema horizontal como el SNVS, todos los niveles ven el dato al mismo tiempo. Eso no elimina las responsabilidades de cada nivel (Unidad 2): el nivel local sigue siendo quien primero detecta y actúa, el jurisdiccional quien integra y coordina, el nacional quien sintetiza y articula con el exterior.

PARA PENSAR

Revisá el último boletín epidemiológico de tu provincia. ¿Qué etapa del ciclo se ve en él? ¿Hay retroalimentación hacia los notificadores? ¿Aparece algún dato ambiental?

UNIDAD 7

7 Evaluación de los sistemas de vigilancia

Evaluar un sistema de vigilancia es comprobar si cumple su propósito de salud pública **con un uso razonable de recursos**. La referencia internacional son las guías actualizadas del CDC de 2001, que organizan la evaluación en pasos y atributos [11].

Por qué evaluar

- Para saber si el sistema **detecta lo que debe detectar** a tiempo.
- Para justificar su continuidad, su ampliación o su cierre.
- Para detectar problemas de calidad del dato y corregirlos.
- Para adaptar el sistema a cambios del problema (un nuevo agente, una nueva exposición ambiental) o de la tecnología.

Los pasos de la evaluación

Las guías del CDC proponen seis tareas [11]:

1. **Involucrar a los actores interesados**: quienes producen, usan o financian la información.
2. **Describir el sistema**: importancia del evento, objetivos, funcionamiento, flujo de la información, recursos.
3. **Enfocar el diseño de la evaluación**: qué preguntas se van a responder y con qué método.
4. **Reunir evidencia creíble** sobre el desempeño: utilidad y atributos.
5. **Justificar y formular conclusiones y recomendaciones.**
6. **Asegurar el uso de los hallazgos** y compartir las lecciones aprendidas.

Utilidad

El primer criterio es la **utilidad**: un sistema es útil si contribuye a prevenir y controlar el evento, incluso si solo mejora la comprensión de sus implicancias. Se pregunta qué acciones se tomaron a partir de los datos, quién los usó y para qué [11].

Los atributos

Atributo	Pregunta que responde	Cómo se mide o se aproxima
Simplicidad	¿Es fácil de operar en su estructura y funcionamiento?	Cantidad de fuentes, pasos, variables y personas involucradas; tiempo de carga
Flexibilidad	¿Se adapta a necesidades nuevas con poco costo?	Experiencia al incorporar un evento o cambiar una definición
Calidad del dato	¿Los datos son completos y válidos?	Porcentaje de variables vacías o «desconocido»; auditorías de fichas

Atributo	Pregunta que responde	Cómo se mide o se aproxima
Aceptabilidad	¿Las personas y organizaciones están dispuestas a participar?	Tasa de participación de notificadores; completitud de la notificación negativa
Sensibilidad	¿Qué proporción de los casos reales detecta? ¿Detecta los brotes?	Comparación con otra fuente (captura–recaptura, revisión de registros)
Valor predictivo positivo	¿Qué proporción de los casos notificados son casos verdaderos?	Proporción de notificados que se confirman
Representatividad	¿Describe bien la ocurrencia del evento en la población por tiempo, lugar y persona?	Comparación con encuestas o censos
Oportunidad	¿Cuánto tarda cada paso del ciclo?	Días entre inicio de síntomas, consulta, notificación, análisis y acción
Estabilidad	¿Funciona de modo confiable y sin interrupciones?	Días sin sistema, rotación de personal, caídas informáticas

Fuente: German y colaboradores, 2001 [11]; la guía argentina de 2013 agrega la **difusión** como atributo [5].

Las fórmulas de sensibilidad y valor predictivo positivo

Si se dispone de un «patrón de referencia» (por ejemplo, una revisión exhaustiva de registros), se arma una tabla 2 × 2:

	Caso verdadero	No es caso
Notificado	A (verdaderos positivos)	B (falsos positivos)
No notificado	C (falsos negativos)	D

$$\text{Sensibilidad} = \frac{A}{A + C}$$

$$\text{VPP} = \frac{A}{A + B}$$

El VPP depende de la prevalencia del evento: con la misma definición de caso, baja cuando el evento es raro.

Los atributos no se maximizan todos a la vez

Los atributos están en tensión. Aumentar la sensibilidad suele bajar el VPP; agregar variables mejora la información pero resta simplicidad y aceptabilidad; exigir confirmación de laboratorio mejora el VPP pero empeora la oportunidad [11]. Evaluar es decidir **qué atributo importa más para el objetivo del sistema**:

- Para un evento de eliminación (sarampión) importan la sensibilidad y la oportunidad.
- Para estimar la carga de una enfermedad crónica de origen ambiental (HACRE) importan la representatividad y la calidad del dato.
- Para una alerta por olas de calor importan la oportunidad y la simplicidad.

Recursos

La evaluación incluye los **costos** directos (personal, insumos, sistemas, laboratorio) e indirectos (tiempo de los notificadores) y los compara con los beneficios: casos evitados, brotes contenidos, decisiones mejor informadas [11].

PARA PENSAR

Elegí un evento que notifiques habitualmente. ¿Cuál es el atributo más débil del sistema que lo vigila? ¿Qué medida concreta lo mejoraría?

UNIDAD 8

8 Vigilancia en salud ambiental

La vigilancia en salud ambiental se organiza en tres niveles que siguen el camino del daño: **vigilancia del peligro, vigilancia de la exposición y vigilancia del efecto en la salud**. Su valor está en vincular los tres, porque la acción más eficaz ocurre antes de que aparezcan los enfermos [14,15].

Por qué la vigilancia ambiental es distinta

La vigilancia de enfermedades transmisibles tiene un agente identificable, un período de incubación corto y definiciones de caso claras. Los problemas ambientales plantean dificultades propias [14,16]:

- **Latencia larga.** Entre la exposición a arsénico o a ciertos plaguicidas y la aparición de lesiones o cáncer pueden pasar años.
- **Baja especificidad.** Muchos efectos (enfermedad respiratoria, cardiovascular, cáncer) tienen múltiples causas; el aporte ambiental no se ve en un caso individual.
- **Exposiciones a mezclas** y a dosis bajas y prolongadas.
- **Datos en sectores distintos.** La información del peligro suele estar en organismos de ambiente, agua, minería o agricultura, con otras unidades geográficas y otros tiempos.
- **Desajuste espacial.** El dato ambiental se mide en un punto (un pozo, una estación de monitoreo); el dato de salud, en el domicilio o el departamento.
- **Falacia ecológica.** Que dos variables se asocien a nivel de áreas no prueba que se asocien a nivel individual (Módulo 3).

El modelo peligro–exposición–efecto

Thacker y colaboradores propusieron en 1996 organizar la vigilancia en salud ambiental en tres tipos complementarios [14]:

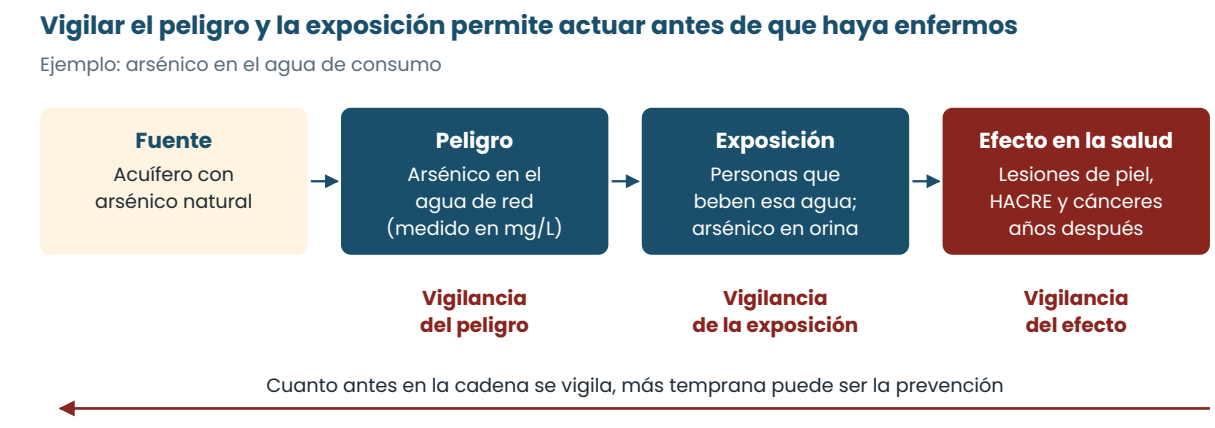


Figura 4 · *El continuo fuente–peligro–exposición–efecto y los tres tipos de vigilancia*

Cada eslabón de la cadena tiene su propia vigilancia; la del efecto llega cuando el daño ya ocurrió, mientras que la del peligro y la de la exposición permiten intervenir antes. Elaboración propia a partir

de [14,19].

1. Vigilancia del peligro (*hazard surveillance*). Mide la presencia y el nivel de agentes ambientales en las matrices: arsénico en el agua de pozo, partículas en el aire, cianobacterias y microcistina en un dique, plaguicidas en el agua, densidad de vectores, temperaturas extremas. Responde: **¿dónde y cuándo existe el peligro?** Permite actuar antes de que haya exposición.

2. Vigilancia de la exposición (*exposure surveillance*). Mide el contacto de la población con el agente. Puede ser indirecta (población abastecida por una fuente contaminada, trabajadores rurales que aplican plaguicidas) o directa mediante **biomonitoreo**: arsénico en orina, carboxihemoglobina en sangre, plomo en sangre, colinesterasa en aplicadores. Responde: **¿quiénes están expuestos y en qué medida?**

3. Vigilancia del efecto en la salud (*outcome surveillance*). Registra los daños: casos de HACRE, intoxicaciones por monóxido de carbono o por plaguicidas, diarreas, golpes de calor, enfermedades respiratorias durante incendios. Responde: **¿qué daño se produjo y en quiénes?** Es la vigilancia clásica aplicada a problemas ambientales.

Nivel	Qué se mide	Fuentes típicas	Ventaja	Limitación
Peligro	Agente en agua, aire, suelo, alimentos, vectores	Organismos de ambiente y agua, monitoreo, meteorología	Permite prevenir antes de la exposición	No informa si hay personas expuestas
Exposición	Contacto de las personas con el agente; biomarcadores	Padrones de usuarios de agua, encuestas, biomonitoreo	Identifica a los expuestos	Costosa; requiere laboratorio
Efecto	Casos, consultas, internaciones, muertes	SNVS, egresos hospitalarios, defunciones, centros toxicológicos	Mide el daño real	Llega tarde; baja especificidad

Fuente: elaboración propia a partir de Thacker y colaboradores, 1996 [14].

Vincular los datos: el seguimiento en salud pública ambiental

El Programa Nacional de Seguimiento en Salud Pública Ambiental de los Estados Unidos (*Environmental Public Health Tracking*) nació para cerrar la «brecha de información» entre los datos ambientales y los de salud, integrándolos en una red con estándares comunes [15]. Sus lecciones son útiles para cualquier jurisdicción:

- Acordar **unidades geográficas** y **tiempos** comunes entre sectores.
- Definir **indicadores** estándar de peligro, exposición y efecto.
- Firmar **acuerdos de intercambio de datos** entre organismos.
- Publicar la información de modo accesible para decisores y comunidad.

Ballester muestra, con el caso de la contaminación atmosférica, que la vigilancia puede usar series temporales de contaminantes y de mortalidad o ingresos hospitalarios para estimar el impacto en salud y orientar políticas [16].

Aplicación a problemas de Salta

Problema	Peligro	Exposición	Efecto	Normativa o guía de referencia
Arsénico en agua de consumo	Concentración de arsénico en pozos y redes	Población abastecida; arsénico en orina	Lesiones cutáneas, HACRE, cánceres asociados	Módulo HACRE [19]
Cianobacterias en diques y ríos	Recuento de cianobacterias, microcistina	Uso recreativo y de consumo del agua	Cuadros gastrointestinales, cutáneos, hepáticos	Directrices de aguas recreativas [21,22]
Monóxido de carbono	Artefactos de combustión en ambientes cerrados	Hogares con braseros o calefactores sin tiraje	Intoxicaciones por CO	Guía de CO [20]
Plaguicidas	Aplicaciones, residuos en agua	Aplicadores, población lindera	Intoxicaciones agudas	Red de vigilancia de resistencia a plaguicidas [23]
Agua y enfermedades hídricas	Contaminación fecal del agua; *Salmonella* en cursos de agua	Población ribereña o sin agua segura	Diarreas, salmonelosis	ReVSA, caso Salta [24]
Temperaturas extremas	Olas de calor y frío	Adultos mayores, trabajadores al aire libre	Golpe de calor, descompensaciones	Eventos por temperaturas extremas en la nómina 2026 [10]
Arbovirosis y clima	Temperatura, lluvias, índices de *Aedes aegypti*	Población en áreas infestadas	Dengue, chikungunya	Manual ENO [9]

El Cordón Sanitario del Río Arias Arenales y la vigilancia intensificada por cianobacterias y microcistina, mencionados en la fundamentación de esta Diplomatura, son ejemplos de vigilancia del peligro que se articulan con la vigilancia de efectos en los servicios de salud.

Del dato a la acción en salud ambiental

El valor de la vigilancia ambiental aparece cuando la información **activa a otro sector**. Detectar arsénico en un pozo sirve si el organismo de agua cambia la fuente o instala tratamiento; detectar una floración de cianobacterias sirve si el municipio restringe el uso recreativo y comunica el riesgo [21]. Por eso los sistemas de vigilancia ambiental necesitan **acuerdos intersectoriales** y una mirada de Una Salud (Unidad 9). El compendio de intervenciones de la OMS reúne las acciones eficaces por factor de riesgo [17], y la Agenda de la OPS para las Américas fija el marco regional [18].

PARA PENSAR

Para el problema ambiental que elegiste en la Unidad 3, completá una fila de la tabla de Salta: ¿qué dato de peligro, de exposición y de efecto existe hoy? ¿Cuál falta y quién debería producirlo?

UNIDAD 9

9 Una Salud y vigilancia integrada

Una Salud es un enfoque integrador que busca equilibrar y optimizar de manera sostenible la salud de las personas, los animales y los ecosistemas, reconociendo que están estrechamente vinculadas e interdependientes [25,26]. Aplicado a la vigilancia, significa **compartir señales, datos y respuestas entre los sectores de salud humana, sanidad animal y ambiente**.

La señal de alerta puede aparecer primero en cualquiera de los tres sectores

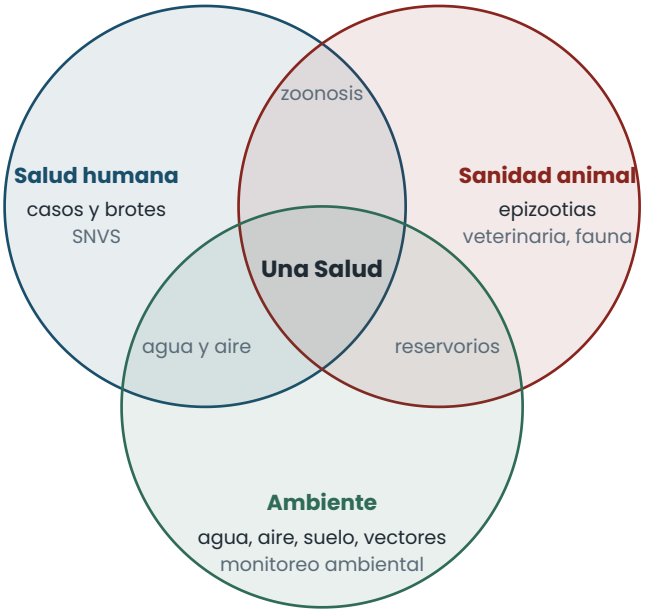


Figura 5 · *La interfaz humano–animal–ambiente y la vigilancia integrada*

Cada sector tiene su propio sistema de vigilancia; Una Salud trabaja en las intersecciones, donde las señales de un sector anticipan el riesgo para otro. Elaboración propia a partir de [25,26].

Por qué Una Salud importa para la vigilancia

- La mayoría de las enfermedades emergentes de las últimas décadas tiene **origen zoonótico**.
- Muchas señales de alerta aparecen **primero en animales o en el ambiente**: mortandad de aves, epizootias en primates, aumento de roedores tras una floración de cañas, mortandad de peces por una floración de algas.
- La **resistencia a los antimicrobianos** circula entre personas, animales, alimentos y ambiente.
- Los cambios en el uso del suelo, la deforestación y el clima modifican la distribución de vectores y reservorios.

En la región, el ejemplo más claro es la **fiebre amarilla**: las muertes de monos aulladores en el monte anuncian la circulación del virus antes de que aparezcan casos humanos. Otros ejemplos cercanos

son la **hantavirosis** (roedores silvestres, actividades rurales, cambios ambientales) y la **leishmaniasis** (vectores, perros, deforestación).

El marco institucional

- **OPS, 2021.** El Consejo Directivo aprobó el documento CD59/9 y la resolución CD59.R4, que proponen un enfoque integral para abordar las amenazas en la interfaz humano–animal–ambiente e instan a los países a crear mecanismos de coordinación intersectorial [25].
- **Alianza Cuatripartita (FAO, PNUMA, OMS y OMSA), 2022.** Publicó el plan de acción conjunto «Una sola salud» 2022–2026, con seis líneas de acción [26]: 1. Fortalecer las capacidades de Una Salud de los sistemas de salud. 2. Reducir los riesgos de epidemias y pandemias zoonóticas emergentes y reemergentes. 3. Controlar y eliminar las enfermedades zoonóticas endémicas, las enfermedades tropicales desatendidas y las transmitidas por vectores. 4. Fortalecer la evaluación, la gestión y la comunicación de riesgos de inocuidad de los alimentos. 5. Frenar la pandemia silenciosa de la resistencia a los antimicrobianos. 6. Integrar el medio ambiente en Una Salud.
- **Argentina.** La Ley 15.465 ya incluía al veterinario entre los obligados a notificar [6]. La Red de Vigilancia de la Resistencia a Plaguicidas de uso en salud pública [23] y los proyectos de vigilancia de salud ambiental del CeNDIE-ANLIS [24] son ejemplos de articulación entre salud, ambiente y control vectorial.

Qué es la vigilancia integrada

La vigilancia integrada en Una Salud no es un sistema único sino la **articulación de sistemas existentes**. Tiene cuatro componentes:

Componente	En qué consiste	Ejemplo
Señales compartidas	Cada sector avisa a los otros de eventos que les conciernen	Sanidad animal informa una epizootia; ambiente informa una floración de cianobacterias
Datos compartidos	Bases o tableros con unidades geográficas y temporales comunes	Casos humanos de leptospirosis superpuestos a zonas inundadas y focos en animales
Evaluación conjunta del riesgo	Equipos intersectoriales que analizan el mismo evento	Mesa de trabajo salud–ambiente–agricultura ante un brote de origen hídrico
Respuesta coordinada	Acciones complementarias de cada sector	Control de roedores, comunicación a la comunidad, búsqueda activa de casos

Condiciones para que funcione

- **Gobernanza:** una instancia formal de coordinación con responsables designados en cada sector [25].
- **Acuerdos de intercambio de datos** y protocolos de comunicación de señales.
- **Definiciones compartidas:** qué es un evento inusual en animales o en el ambiente que deba comunicarse a salud.
- **Capacidades de laboratorio** articuladas: humanos, veterinarios y ambientales.
- **Formación conjunta** de los equipos, como la de esta Diplomatura.

Material para profundizar

Los videos y cursos de autoaprendizaje sobre Una Salud están en el documento de bibliografía y material audiovisual del módulo. El Módulo 7 retoma las políticas de Una Salud con mayor profundidad.

PARA PENSAR

Identificá en tu jurisdicción un evento en el que la señal apareció primero en animales o en el ambiente. ¿Llegó a tiempo al sector salud? ¿Qué canal habría acortado la demora?

UNIDAD 10

10 Reglamento Sanitario Internacional (2005)

El Reglamento Sanitario Internacional (RSI) es el instrumento jurídico internacional, vinculante para los Estados Partes, que regula cómo los países detectan, evalúan, notifican y responden a los eventos de salud pública que pueden atravesar fronteras. Fue adoptado por la 58.ª Asamblea Mundial de la Salud el 23 de mayo de 2005 y entró en vigor el 15 de junio de 2007 [12]. Sus enmiendas de 2024 rigen desde el 19 de septiembre de 2025 [13,34].

Del RSI de 1969 al RSI de 2005

El reglamento anterior (1969) se limitaba a tres enfermedades (cólera, peste y fiebre amarilla) y dependía de que los países notificaran oficialmente. El RSI (2005) introdujo cambios de fondo [12]:

RSI 1969	RSI 2005
Lista cerrada de tres enfermedades	Cualquier evento que pueda constituir una emergencia de salud pública de importancia internacional, de cualquier origen
Solo fuentes oficiales	La OMS puede considerar informes de otras fuentes y pedir verificación
Medidas fijas en fronteras	Medidas proporcionales al riesgo, basadas en evidencia
Sin exigencias de capacidad	Capacidades básicas de vigilancia y respuesta obligatorias (Anexo 1)
Enfoque en las fronteras	Enfoque en contener el evento en su origen

El RSI (2005) adopta un enfoque de **todos los peligros**: incluye eventos biológicos, químicos y radionucleares. Por eso es directamente pertinente para la vigilancia ambiental: un derrame químico en un río compartido o una contaminación de alimentos exportados pueden requerir notificación.

Estructura

El RSI tiene 66 artículos organizados en diez partes y nueve anexos [12]. Los anexos más usados en vigilancia son el **Anexo 1** (capacidades básicas de vigilancia y respuesta, y de los puntos de entrada) y el **Anexo 2** (instrumento de decisión para evaluar y notificar eventos).

Definiciones clave (artículo 1)

- **Enfermedad:** toda dolencia o afección médica, cualquiera sea su origen o procedencia, que entrañe o pueda entrañar un daño importante para el ser humano.
- **Evento:** manifestación de una enfermedad o un suceso potencialmente patogénico.
- **Riesgo para la salud pública:** probabilidad de que se produzca un evento que pueda afectar adversamente a la salud de las poblaciones humanas, considerando en particular la posibilidad de que se propague internacionalmente o pueda suponer un peligro grave y directo.
- **Emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII):** evento extraordinario que constituye un riesgo para la salud pública de otros Estados a causa de la propagación internacional de una enfermedad y que podría exigir una respuesta internacional coordinada.

- **Emergencia pandémica:** nuevo nivel de alerta incorporado por las enmiendas de 2024, para una ESPII de alcance amplio que supera ese umbral y amenaza con convertirse en pandemia o ya lo es [34].
- **Punto de entrada:** paso para la entrada o salida internacionales de viajeros, equipajes, cargas, contenedores, medios de transporte, mercancías y paquetes postales, y los organismos y áreas que les prestan servicios.
- **Centro Nacional de Enlace para el RSI:** centro designado por cada Estado Parte, accesible en todo momento, para comunicarse con los Puntos de Contacto de la OMS.
- **Recomendación temporal y permanente:** opiniones no vinculantes emitidas por la OMS sobre medidas sanitarias apropiadas (ver más abajo).

Finalidad y alcance (artículo 2)

La finalidad y el alcance del RSI son **prevenir la propagación internacional de enfermedades, proteger contra esa propagación, controlarla y darle una respuesta de salud pública proporcionada y restringida a los riesgos para la salud pública, evitando al mismo tiempo las interferencias innecesarias con el tráfico y el comercio internacionales** [12]. La frase resume la tensión permanente del reglamento: proteger la salud sin castigar innecesariamente a los países que notifican.

Principios (artículo 3)

La aplicación del RSI se hará [12]:

1. Con pleno respeto de la dignidad, los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas.
2. Guiada por la Carta de las Naciones Unidas y la Constitución de la OMS.
3. Con la meta de su aplicación universal para la protección de todos los pueblos del mundo frente a la propagación internacional de enfermedades.
4. Respetando el derecho soberano de los Estados a legislar y aplicar leyes en cumplimiento de sus políticas de salud, siempre que respeten la finalidad del reglamento.

Autoridades responsables (artículo 4)

- **Centro Nacional de Enlace (CNE).** Cada Estado Parte designa uno, disponible las 24 horas, que envía a la OMS las comunicaciones urgentes y difunde la información dentro del país a los sectores pertinentes: vigilancia, laboratorios, puntos de entrada, ambiente, sanidad animal [12]. En Argentina funciona en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación.
- **Puntos de Contacto de la OMS para el RSI.** Disponibles en todo momento para comunicarse con los CNE; en las Américas, en la OPS.
- **Autoridad Nacional del RSI.** Figura incorporada por las enmiendas de 2024 para coordinar la aplicación del reglamento dentro de cada país [34].

Información y respuesta de salud pública

Vigilancia (art. 5). Cada Estado Parte debe desarrollar, reforzar y mantener la capacidad de detectar, evaluar y notificar eventos, conforme al Anexo 1. El Anexo 1 exige capacidades en el nivel local

(detectar eventos e informarlos de inmediato), en el nivel intermedio (confirmar y evaluar, en 48 horas) y en el nivel nacional (evaluar en 48 horas y notificar a la OMS por el CNE en 24 horas cuando corresponda) [12].

Notificación (art. 6). Cada Estado Parte evalúa los eventos que ocurren en su territorio con el **instrumento de decisión del Anexo 2** y **notifica a la OMS dentro de las 24 horas** siguientes a la evaluación todos los eventos que puedan constituir una ESPII, así como las medidas sanitarias aplicadas [12].

Otras obligaciones de información. El artículo 7 exige informar eventos imprevistos o inusuales, cualquiera sea su origen; el 8 permite consultar a la OMS sobre eventos que no requieren notificación; el 9 regula los informes de otras fuentes; el 10, la **verificación** que la OMS puede solicitar; y el 11, la información que la OMS comparte con los Estados Partes [12].

Determinación de la ESPII (art. 12). La decide el Director General de la OMS, con el asesoramiento de un **Comité de Emergencias** y en consulta con el Estado afectado [12].

Respuesta (art. 13). Los países deben desarrollar la capacidad de responder con prontitud y eficacia; la OMS colabora con asistencia técnica, evaluación y movilización de apoyo internacional [12].

El instrumento de decisión (Anexo 2)

El Anexo 2 guía la evaluación con **cuatro preguntas** [12]:

1. ¿Tiene el evento una repercusión de salud pública grave?
2. ¿Se trata de un evento inusitado o imprevisto?
3. ¿Existe un riesgo significativo de propagación internacional?
4. ¿Existe un riesgo significativo de restricciones a los viajes o al comercio internacionales?

Si la respuesta es **sí en al menos dos** de las cuatro preguntas, el evento debe notificarse a la OMS.

Además, el Anexo 2 establece dos listas [12]:

- **Siempre se notifica un caso** de viruela, poliomielitis por poliovirus salvaje, gripe humana causada por un nuevo subtipo de virus o síndrome respiratorio agudo severo (SRAS), porque se consideran inusitados y de repercusión grave.
- **Siempre se evalúa con el instrumento** todo evento que involucre cólera, peste neumónica, fiebre amarilla, fiebres hemorrágicas virales (ébola, Lassa, Marburgo), fiebre del Nilo Occidental u otras enfermedades de especial importancia nacional o regional, como el dengue, la fiebre del valle del Rift o la enfermedad meningocócica.

Cualquier otro evento de posible importancia internacional, incluidos los de causa o fuente desconocida, también se evalúa con el instrumento.



Figura 6 · *Instrumento de decisión del Anexo 2 del RSI (simplificado)*

Esquema simplificado del Anexo 2: el texto completo del reglamento detalla los criterios de cada pregunta con ejemplos [12].

Ejemplo ambiental. Un derrame de un tóxico en un río que cruza la frontera, con intoxicados en localidades ribereñas: repercusión grave (sí), inusitado (sí), riesgo de propagación internacional porque el río es compartido (sí). Tres respuestas afirmativas: se notifica.

Recomendaciones (artículos 15 a 18)

- **Recomendaciones temporales (art. 15).** Las emite el Director General cuando determina una ESPII. Se refieren a medidas sanitarias que deben aplicar el Estado afectado u otros Estados respecto de personas, equipajes, cargas, contenedores, medios de transporte, mercancías o paquetes postales. Expiran a los tres meses, salvo que se prorroguen.
- **Recomendaciones permanentes (art. 16).** Se refieren a riesgos específicos y recurrentes; se aplican de rutina o periódicamente.
- **Criterios (art. 17).** El Director General debe considerar la opinión de los Estados afectados, el asesoramiento del Comité de Emergencias o de Examen, los principios científicos y la evidencia disponible, medidas que no sean más restrictivas del tráfico y del comercio que otras razonablemente disponibles, y las normas internacionales pertinentes.
- **Contenido (art. 18).** Puede incluir, respecto de las personas, desde no aconsejar ninguna medida hasta examinar documentación de vacunación, exigir exámenes médicos, observación, cuarentena o aislamiento, rastreo de contactos o denegar la entrada; y respecto de cargas y medios de transporte, inspección, tratamiento, desinfección o destrucción en condiciones controladas [12].

Puntos de entrada (artículos 19 a 22)

Los Estados Partes deben designar los **aeropuertos y puertos** que desarrollarán las capacidades del Anexo 1B y pueden designar **pasos fronterizos terrestres** cuando lo justifiquen el volumen y la frecuencia del tráfico [12]. En cada punto de entrada una autoridad competente es responsable de vigilar equipajes, cargas, contenedores, medios de transporte, mercancías y restos humanos; de supervisar la desinsectación, la desratización, la desinfección y la descontaminación; y de mantener libres de fuentes de infección y contaminación, incluidos vectores y reservorios, las instalaciones del punto de entrada.

Para Salta, los pasos fronterizos con Bolivia y Chile y el aeropuerto internacional son escenarios concretos de aplicación del RSI: vigilancia de vectores en los pasos, detección de viajeros enfermos y comunicación con las autoridades del país vecino.

Medidas de salud pública (artículos 23 a 34 y 43)

- **A la llegada y a la salida (art. 23).** Se pueden pedir información sobre el itinerario y documentación, realizar un examen médico **no invasivo** (el menos intrusivo que permita lograr el objetivo) e inspeccionar equipajes y medios de transporte. Ningún examen médico, vacunación o medida profiláctica se aplica sin el **consentimiento informado** previo del viajero, salvo las excepciones previstas [12].
- **Medios de transporte (arts. 24 a 29).** Los operadores deben mantenerlos libres de fuentes de infección o contaminación, incluidos vectores y reservorios.
- **Viajeros (arts. 30 a 32).** Trato respetuoso de su dignidad y derechos humanos, con atención al género y a las necesidades culturales y religiosas, y provisión de alimentos, agua, alojamiento y atención médica si quedan en aislamiento o cuarentena.
- **Mercancías, contenedores y cargas (arts. 33 y 34).** Medidas sobre mercancías en tránsito y sobre zonas de carga de contenedores.
- **Medidas sanitarias adicionales (art. 43).** Los Estados pueden aplicar medidas más estrictas que las recomendadas, siempre que se basen en principios científicos y en la evidencia, y no sean más restrictivas ni invasivas que otras alternativas razonables. Si interfieren significativamente con el tráfico internacional (por ejemplo, denegación de entrada o salida, o una demora de más de 24 horas), deben informar a la OMS la justificación sanitaria dentro de las 48 horas [12].

Las enmiendas de 2024

Adoptadas por la 77.ª Asamblea Mundial de la Salud en junio de 2024, entraron en vigor el 19 de septiembre de 2025 para los Estados que no las rechazaron [13,34]. Sus principales novedades son:

- El nuevo nivel de alerta **«emergencia pandémica»**.
- La designación de una **Autoridad Nacional del RSI** en cada país.
- Disposiciones para mejorar el **acceso equitativo** a productos de salud y la financiación de las capacidades.

Según la cobertura periodística, once de los 196 Estados Partes rechazaron las enmiendas; para ellos sigue vigente la versión anterior [34].

Situación de Argentina: tema para debatir

El retiro de Argentina de la OMS se hizo efectivo el 17 de marzo de 2026, un año después de su notificación [35]. El RSI es un instrumento adoptado en el marco de la OMS, pero obliga a sus Estados Partes, y su relación con un país que dejó la Organización no está resuelta en las fuentes consultadas para esta guía. Tampoco se pudo confirmar si Argentina fue uno de los once países que rechazaron las enmiendas. Se propone como **pregunta abierta** para el encuentro sincrónico: ¿qué obligaciones de vigilancia internacional mantiene Argentina, y cómo afecta la situación a la provincia de Salta, con fronteras con Bolivia, Chile y Paraguay?

PARA PENSAR

Aplicá las cuatro preguntas del Anexo 2 a un brote de dengue en un municipio de frontera con circulación de un serotipo nuevo para la región. ¿Se notifica? ¿Quién, a quién y en qué plazo?

MÓDULO 2

Actividades de autoevaluación y casos

Las preguntas de autoevaluación son individuales y sirven para preparar el cuestionario del campus. Los casos se resuelven en los equipos de trabajo y constituyen la base del trabajo práctico del módulo.

Autoevaluación

1. Definí vigilancia en salud pública y explicá por qué la difusión forma parte de la definición.
2. ¿Qué aportó Langmuir al concepto de vigilancia? ¿Y Thacker y Berkelman en 1988?
3. Nombrá a los obligados a notificar y a comunicar según la Ley 15.465.
4. ¿Qué cambió la Disposición 1/2026 respecto de la Resolución 2827/2022?
5. Explicá la diferencia entre la lógica vertical y la lógica horizontal de un sistema de notificación.
6. Diferenciá vigilancia epidemiológica, vigilancia de la salud y vigilancia sanitaria con un ejemplo de cada una.
7. ¿En qué situación elegirías vigilancia activa en lugar de pasiva? ¿Y vigilancia sindrómica en lugar de clínica?
8. ¿Por qué la vigilancia centinela no sirve para estimar la incidencia total de un evento?
9. Enumerá los siete criterios para priorizar un evento.
10. ¿Por qué una definición de caso no es una definición diagnóstica?
11. Nombrá cinco artefactos que pueden explicar un aumento de casos notificados que no es real.
12. En una evaluación se revisaron 200 casos verdaderos de un evento; el sistema había notificado 140 de ellos y además 60 notificaciones que no eran casos. Calculá la sensibilidad y el VPP.
13. Describí los tres niveles del modelo peligro–exposición–efecto con un ejemplo de agua de consumo.
14. ¿Qué dificultades propias tiene la vigilancia de efectos en salud de origen ambiental?
15. Nombrá las seis líneas de acción del plan de acción conjunto «Una sola salud».
16. Enunciá la finalidad del RSI (artículo 2) y sus principios (artículo 3).
17. ¿Cuáles son las cuatro preguntas del Anexo 2? ¿Cuántas respuestas afirmativas obligan a notificar?
18. ¿Qué diferencia hay entre una recomendación temporal y una permanente?
19. ¿Qué debe hacer un Estado que aplica medidas sanitarias adicionales que interfieren significativamente con el tráfico internacional?
20. ¿Qué incorporaron las enmiendas de 2024 al RSI?

Clave de la pregunta 12. Sensibilidad = 140 / 200 = 70 %. VPP = 140 / (140 + 60) = 70 %.

Caso 1 · Diarreas después de la creciente

Tras una creciente del río, un hospital de un municipio ribereño notifica en una semana 48 consultas por diarrea aguda, cuando su promedio para esa semana en los cinco años anteriores es de 15. Dos

coprocultivos aislaron *Salmonella*.

1. ¿Qué verificarías antes de afirmar que hay un brote? (Unidad 6)
2. ¿Qué tipo de vigilancia activarías y por cuánto tiempo? (Unidad 4)
3. Proponé una definición de caso sospechoso y confirmado. (Unidad 5)
4. ¿Qué datos de peligro y de exposición pedirías y a qué organismos? (Unidad 8)
5. Redactá un mensaje de difusión para el equipo local y otro para el municipio. (Unidad 6)

Caso 2 · Arsénico en una localidad de la Puna

Un análisis del organismo provincial de agua informa que el pozo que abastece a una localidad tiene una concentración de arsénico varias veces superior al límite del Código Alimentario Argentino. El centro de salud no tiene registrados casos de HACRE.

1. ¿La ausencia de casos notificados significa que no hay daño? Justificá con los conceptos de latencia y sensibilidad.
2. Diseñá un esquema de vigilancia de peligro, exposición y efecto para esa localidad. (Unidad 8)
3. ¿Qué actores de otros sectores deben participar? (Unidad 9)
4. ¿Qué atributos priorizarías al evaluar ese sistema dentro de dos años? (Unidad 7)

Caso 3 · Cianobacterias en un dique en temporada de verano

El monitoreo ambiental detecta una floración de cianobacterias con presencia de microcistina en un dique muy concurrido. Es enero y se espera gran afluencia de turistas.

1. ¿Qué tipo de vigilancia en salud activarías en los servicios cercanos?
2. ¿Qué definición de caso usarías para cuadros asociados a la exposición recreativa?
3. ¿Qué información necesita el municipio para decidir restricciones de uso? (Directrices de aguas recreativas [21])
4. Armá el circuito de comunicación entre ambiente, salud, municipio y comunidad.

Caso 4 · Evento en un paso fronterizo

En un paso fronterizo con un país vecino se detectan tres conductores de camiones con fiebre alta, ictericia y hemorragias, que estuvieron en una zona selvática con epizootia reciente en monos.

1. Aplicá el instrumento del Anexo 2. ¿Se notifica a la OMS? (Unidad 10)
2. ¿Qué señal de Una Salud estaba disponible antes de los casos humanos? (Unidad 9)
3. ¿Qué medidas pueden aplicarse en el punto de entrada respetando los principios del RSI?
4. ¿Qué papel cumple el Centro Nacional de Enlace?

MÓDULO 2

Glosario

Término	Definición
Biomonitoreo	Medición de un agente o de sus metabolitos en muestras humanas (sangre, orina) para estimar la exposición
Brote	Dos o más casos relacionados epidemiológicamente, o aumento de casos por encima de lo esperado en un lugar y tiempo determinados
Caso confirmado	Caso que cumple los criterios de confirmación de laboratorio o de nexo epidemiológico establecidos para el evento
Caso sospechoso	Caso que cumple los criterios clínicos de la definición, sin confirmación
Centro Nacional de Enlace (RSI)	Centro designado por cada Estado Parte, disponible en todo momento, para comunicarse con la OMS en el marco del RSI
Corredor endémico	Representación gráfica de la frecuencia esperada de un evento por semana, construida con años anteriores, para detectar excesos
Definición de caso	Conjunto estándar de criterios para decidir si una persona tiene el evento vigilado
Emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII)	Evento extraordinario que constituye un riesgo para la salud pública de otros Estados por la propagación internacional de una enfermedad y podría exigir una respuesta internacional coordinada
Emergencia pandémica	Nivel de alerta del RSI incorporado en 2024 para una ESPII que amenaza con convertirse en pandemia o ya lo es
ENO	Evento de notificación obligatoria según la Ley 15.465 y la nómina vigente
Evento	En el RSI, manifestación de una enfermedad o suceso potencialmente patogénico; en vigilancia, cualquier daño, condición o exposición bajo vigilancia
Exposición	Contacto de una persona con un agente ambiental en una matriz (agua, aire, suelo, alimento)
Falacia ecológica	Error de atribuir a los individuos una asociación observada entre grupos o áreas
Notificación negativa	Informe de que no hubo casos de un evento tras haberlos buscado
Oportunidad	Rapidez entre los pasos del sistema de vigilancia, desde la ocurrencia del evento hasta la acción
Peligro	Agente o condición con capacidad de causar daño a la salud
Punto de entrada	Paso para la entrada o salida internacional de viajeros, cargas, medios de transporte y mercancías
Representatividad	Capacidad del sistema de describir con exactitud la ocurrencia del evento por tiempo, lugar y persona

Término	Definición
Riesgo	Probabilidad de que un peligro produzca un daño en una población expuesta
Sensibilidad (del sistema)	Proporción de casos verdaderos que el sistema detecta
SNVS 2.0	Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud en línea que integra en un registro nominal los componentes clínico, de laboratorio y centinela
Una Salud	Enfoque integrador que busca equilibrar y optimizar de forma sostenible la salud de las personas, los animales y los ecosistemas
Valor predictivo positivo	Proporción de casos notificados que son casos verdaderos
Vigilancia basada en eventos	Captación y verificación de señales no estructuradas (rumores, noticias, reportes) sobre eventos inusuales
Vigilancia centinela	Vigilancia en establecimientos o puntos seleccionados para obtener datos de calidad sobre tendencias
Vigilancia sindrómica	Vigilancia de datos previos al diagnóstico agrupados en síndromes para detectar aumentos inusuales con rapidez

MÓDULO 2

Referencias bibliográficas

1. Organización Panamericana de la Salud. Módulos de Principios de Epidemiología para el Control de Enfermedades (MOPECE). Módulo 4: Vigilancia en salud pública. 2ª ed. rev. Washington, DC: OPS; 2011. Disponible en: MOPECE 4
2. Langmuir AD. The surveillance of communicable diseases of national importance. N Engl J Med. 1963;268:182-92.
3. Thacker SB, Berkelman RL. Public health surveillance in the United States. Epidemiol Rev. 1988;10:164-90.
4. Lee LM, Teutsch SM, Thacker SB, St. Louis ME, editores. Principles and practice of public health surveillance. 3ª ed. Nueva York: Oxford University Press; 2010. Disponible en: Oxford Academic
5. Ministerio de Salud de la Nación, Dirección de Epidemiología. Guía para el fortalecimiento de la vigilancia de la salud en el nivel local. Buenos Aires: Ministerio de Salud; 2013. Disponible en: PDF
6. Ley Nº 15.465. Régimen legal de las enfermedades de notificación obligatoria. Boletín Oficial; 1960. Disponible en: texto con modificatorias
7. Ministerio de Salud de la Nación. Resolución 2827/2022. Boletín Oficial; 2022. Disponible en: texto
8. Ministerio de Salud de la Nación, Dirección de Epidemiología. Disposición 1/2026. Boletín Oficial Nº 35.903; 6 may 2026. Disponible en: texto
9. Ministerio de Salud de la Nación. Manual de normas y procedimientos de vigilancia y control de eventos de notificación obligatoria. Buenos Aires: Ministerio de Salud; 2026. Disponible en: PDF
10. Ministerio de Salud de la Nación. Listado de eventos de notificación obligatoria. Buenos Aires: Ministerio de Salud; 2026. Disponible en: PDF
11. German RR, Lee LM, Horan JM, Milstein RL, Pertowski CA, Waller MN; Guidelines Working Group. Updated guidelines for evaluating public health surveillance systems. MMWR Recomm Rep. 2001;50(RR-13):1-35. Disponible en: MMWR
12. Organización Mundial de la Salud. Reglamento Sanitario Internacional (2005). 3ª ed. Ginebra: OMS; 2016. Disponible en: OPS
13. Consejo de la Unión Europea. Enmiendas al Reglamento Sanitario Internacional (2005) adoptadas por la 77.ª Asamblea Mundial de la Salud (texto en español). Bruselas; 2024. Disponible en: PDF
14. Thacker SB, Stroup DF, Parrish RG, Anderson HA. Surveillance in environmental public health: issues, systems, and sources. Am J Public Health. 1996;86(5):633-8. Disponible en: ficha
15. McGeehin MA, Qualters JR, Niskar AS. National Environmental Public Health Tracking Program: bridging the information gap. Environ Health Perspect. 2004;112(14):1409-13. Disponible en: PMC
16. Ballester F. Vigilancia de riesgos ambientales en salud pública. El caso de la contaminación atmosférica. Gac Sanit. 2005;19(3):253-7. Disponible en: Gaceta Sanitaria
17. World Health Organization. Compendium of WHO and other UN guidance on health and environment, 2024 update. Ginebra: WHO; 2024. Disponible en: OMS
18. Organización Panamericana de la Salud. Agenda para las Américas sobre salud, medioambiente y cambio climático 2021-2030. Washington, DC: OPS; 2021. Disponible en: OPS

19. García SI. Hidroarsenicismo crónico regional endémico (HACRE): módulo de capacitación para atención primaria. Buenos Aires: Ministerio de Salud de la Nación; 2011. Disponible en: PDF
20. Damín C, González Negri MR, Bizantino G, coordinadores. Guía de prevención, diagnóstico, tratamiento y vigilancia epidemiológica de las intoxicaciones por monóxido de carbono. Buenos Aires; 2019. Disponible en: PDF
21. Ministerio de Salud de la Nación. Resolución 125/2016: Directrices sanitarias para el uso seguro de aguas recreativas. Boletín Oficial; 2016. Disponible en: PDF
22. Ministerio de Salud de la Nación. Disposición SSRSel 2/2011: grupo de trabajo sobre aspectos sanitarios de la presencia de cianobacterias en aguas. Boletín Oficial; 2011. Disponible en: PDF
23. Ministerio de Salud de la Nación. Resolución 3552/2021: Red de Vigilancia de la Resistencia a Plaguicidas de Uso en Salud Pública. Boletín Oficial; 2021. Disponible en: texto
24. ANLIS Malbrán, Centro Nacional de Diagnóstico e Investigación en Endemo-Epidemias. Proyectos: Red Nacional de Vigilancia de Salud Ambiental (ReVSA). Disponible en: CeNDIE
25. Organización Panamericana de la Salud. Una Salud: un enfoque integral para abordar las amenazas para la salud en la interfaz entre los seres humanos, los animales y el medioambiente (CD59/9). Washington, DC: OPS; 2021. Disponible en: OPS
26. FAO, PNUMA, OMS, OMSA. «Una sola salud»: plan de acción conjunto (2022-2026). Roma; 2022. ISBN 978-92-4-007596-2. Disponible en: OMS
27. Declich S, Carter AO. Public health surveillance: historical origins, methods and evaluation. Bull World Health Organ. 1994;72(2):285-304. Disponible en: PMC
28. Henning KJ. What is syndromic surveillance? MMWR Suppl. 2004;53:5-11. Disponible en: MMWR
29. Ministerio de Salud de la Nación, Dirección de Epidemiología. Boletín Epidemiológico Nacional. Buenos Aires; publicación semanal. Disponible en: publicaciones de epidemiología
30. World Health Organization. Early detection, assessment and response to acute public health events: implementation of early warning and response with a focus on event-based surveillance. Lyon: WHO; 2014. Disponible en: OMS
31. Ámbito. El Ministerio de Salud actualizó el listado de enfermedades de notificación obligatoria: cuáles se suman y los cambios. 6 may 2026. Disponible en: Ámbito
32. Snow J. On the mode of communication of cholera. 2ª ed. Londres: John Churchill; 1855.
33. Graunt J. Natural and political observations made upon the bills of mortality. Londres; 1662.
34. La Nación (agencias). La OMS anuncia la entrada en vigor de las enmiendas al Reglamento Sanitario Internacional. 19 sep 2025. Disponible en: La Nación
35. Diario de Cuyo. Quirno confirmó el retiro de la Argentina de la OMS. 17 mar 2026. Disponible en: Diario de Cuyo